

数理解析レポート第三回

202410178 今村隼人

[演習]

次のベクトルの中から,できるだけ多い本数からなる一次独立なベクトル集合を一つ見つけよ.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- (1) 一次独立であることを示せ.
- (2) その本数が最大であることを示せ.

[解答]

与えられたベクトルを順に

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{v}_5 &= \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_6 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_7 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

と置く.

この中から

$$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_6\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

を選ぶ.

(1)

$a\mathbf{v}_1 + b\mathbf{v}_2 + c\mathbf{v}_6 = \mathbf{0}$ とする.このとき

$$a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b+c \\ c \\ a+b+2c \end{pmatrix}$$

であるから,

$$\begin{pmatrix} a \\ b+c \\ c \\ a+b+2c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

となる.

よって各成分を比較すると

$$a = 0, \quad b + c = 0, \quad c = 0, \quad a + b + 2c = 0$$

である.ここから $c = 0, b = 0, a = 0$ を得る.

したがって

$$av_1 + bv_2 + cv_6 = \mathbf{0}$$

を満たすのは $a = b = c = 0$ の場合のみである. よって $\{v_1, v_2, v_6\}$ は一次独立である.

(2)

与えられた 7 本のベクトルはいずれも,第 4 成分が第 1 成分,第 2 成分,第 3 成分の和になっている.すなわち

$$x_4 = x_1 + x_2 + x_3$$

を満たすベクトルである.

したがって,これらのベクトルはすべて

$$W = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid x_4 = x_1 + x_2 + x_3 \right\}$$

に含まれる.

この空間 W の任意の元は

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_1 + x_2 + x_3 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

と表せる.よって W は高々 3 次元である.

したがって W に含まれるベクトル集合から 4 本以上の一次独立なベクトルを選ぶことはできない. 一方で(1)より,与えられたベクトルの中から 3 本の一次独立なベクトル

$$\{v_1, v_2, v_6\}$$

を選ぶことができた.

以上より,選べる一次独立なベクトルの本数の最大値は 3 である.